

Relatório de Elaboração do Projeto

Título do Projeto: Portfólio de Dados

Data: [19/06/2026]

Autor: Yasmim Guimaraes

Sumário

1. Introdução
2. Descrição do Projeto
3. Levantamento de Requisitos
4. Análise de Sistemas
5. Design do Sistema
6. Implementação
7. Testes
8. Implantação
9. Conclusão

1. Introdução

Contextualização

Este relatório documenta o desenvolvimento do projeto **Portfólio de Dados**, uma aplicação em Python destinada ao registo e gestão de projetos de análise de dados.

A aplicação foi criada para ajudar a organizar informações importantes sobre os projetos desenvolvidos, permitindo um melhor acompanhamento do trabalho.

Objetivo do Relatório

Este relatório tem como objetivo apresentar as diferentes fases de desenvolvimento do projeto, desde o levantamento de requisitos até aos testes realizados.

2. Descrição do Projeto

Visão Geral

O Portfólio de Dados é uma aplicação de consola desenvolvida em Python que permite registar e gerir projetos de análise de dados.

A aplicação foi criada para ajudar estudantes e profissionais da área a manterem um registo organizado dos seus projetos, facilitando a consulta de informações importantes e o acompanhamento do estado de cada trabalho.

Escopo

Incluído

- Registo de projetos.
- Listagem de projetos.
- Pesquisa de projetos por nome.
- Filtragem por categoria.
- Filtragem por estado.
- Edição de projetos.
- Remoção de projetos.
- Estatísticas do portfólio.
- Armazenamento dos dados em ficheiro JSON.

Não Incluído

- Gestão de utilizadores.
- Base de dados SQL.
- Interface gráfica.
- Exportação para Excel ou CSV.
- Armazenamento online.

Objetivos

- Permitir o registo organizado de projetos de análise de dados.
- Facilitar a consulta das informações de cada projeto.
- Ajudar o utilizador a acompanhar quais projetos estão concluídos e quais ainda estão em desenvolvimento.

- Evitar a perda de informações importantes sobre projetos antigos.
- Centralizar num único local os dados relacionados com o portfólio profissional.

3. Levantamento de Requisitos

Metodologia de Recolha

Os requisitos do projeto foram definidos com base nas funcionalidades que considere necessárias para organizar e acompanhar projetos de análise de dados.

Requisitos Funcionais

1. Registrar projetos com nome, categoria, descrição, ferramentas utilizadas, data de início e estado.
2. Listar todos os projetos registados.
3. Pesquisar projetos pelo nome.
4. Filtrar projetos por categoria.
5. Filtrar projetos por estado.
6. Editar informações de projetos já registados.
7. Remover projetos.
8. Apresentar estatísticas sobre os projetos registados.

Requisitos Não Funcionais

1. A aplicação deve ser simples e fácil de utilizar.
2. Os dados devem ser guardados de forma permanente através de um ficheiro JSON.
3. O sistema deve validar os dados introduzidos pelo utilizador.

4. Análise de Sistemas

Modelagem

Casos de Uso

1. Registrar Projeto: Permite adicionar um novo projeto ao portfólio.
2. Listar Projetos: Permite visualizar todos os projetos registados.
3. Pesquisar Projeto: Permite procurar projetos através do nome.

4. Filtrar Projetos: Permite visualizar projetos por categoria ou estado.
5. Editar Projeto: Permite alterar informações de projetos já registados.
6. Remover Projeto: Permite eliminar projetos do portfólio.
7. Consultar Estatísticas: Permite visualizar informações resumidas sobre os projetos registados.

Análise de Riscos

Risco 1: Perda de dados devido à eliminação ou corrupção do ficheiro JSON.

Mitigação: O utilizador deve manter cópias de segurança do ficheiro JSON onde os dados são armazenados.

5. Design do Sistema

Arquitetura do Sistema

sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura dividida em três camadas:

- **UI (Interface do Utilizador)** – Responsável pela interação com o utilizador através dos menus da aplicação.
- **BLL (Lógica de Negócio)** – Responsável pelas regras de negócio e validações dos dados.
- **DAL (Acesso a Dados)** – Responsável pela leitura e gravação das informações no ficheiro JSON.

Esta divisão permitiu organizar melhor o código e separar as diferentes responsabilidades da aplicação.

Estrutura da Aplicação

A aplicação foi organizada nos seguintes componentes:

- **main.py** – Ponto de entrada da aplicação.
- **menu.py** – Interface com o utilizador.
- **projeto_bll.py** – Contém as regras de negócio e validações.
- **projeto_dal.py** – Responsável pela leitura e gravação dos dados.
- **projetos.json** – Ficheiro utilizado para armazenar os projetos registados.

Armazenamento de Dados

Os dados são armazenados num ficheiro JSON, permitindo guardar as informações dos projetos de forma permanente.

Cada projeto contém as seguintes informações:

- Nome
- Categoria
- Descrição
- Ferramentas utilizadas
- Data de início
- Estado
- Data de conclusão

6. Implementação

Plano de Implementação

O desenvolvimento do projeto foi realizado por etapas.

Fase 1

Criação da estrutura do projeto e definição da arquitetura em três camadas (UI, BLL e DAL).

Fase 2

Implementação das funcionalidades principais:

- Adicionar projeto
- Listar projetos
- Pesquisar projeto
- Filtrar projetos

Fase 3

Implementação das funcionalidades de gestão:

- Editar projeto
- Remover projeto

Fase 4

Implementação da funcionalidade de estatísticas do portfólio.

Fase 5

Realização de testes e correção de erros identificados durante o desenvolvimento.

Tecnologias Utilizadas

- Linguagem de Programação: Python
- Armazenamento de Dados: JSON
- Editor de Código: Visual Studio Code
- Controlo de Versões: Git
- Repositório Remoto: GitHub

Controlo de Versão

Durante o desenvolvimento foi utilizado o Git para registar as alterações realizadas no projeto.

O código foi armazenado num repositório GitHub, permitindo manter um histórico das versões desenvolvidas ao longo do projeto.

7. Testes

Plano de Testes

Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes para verificar se a aplicação funcionava corretamente.

Os testes foram feitos principalmente na camada BLL, pois é nesta camada que se encontram as regras de negócio e as validações dos dados.

Casos de Teste

1. Verificar se é possível adicionar um projeto válido.
2. Verificar se é possível adicionar um projeto em desenvolvimento.
3. Verificar se o sistema impede o registo de um projeto sem nome.
4. Verificar se o sistema impede o uso de uma categoria inválida.
5. Verificar se o sistema impede o registo de um projeto sem descrição.
6. Verificar se o sistema impede o registo de um projeto sem ferramentas.
7. Verificar se o sistema impede o registo de um projeto sem data de início.
8. Verificar se o sistema impede a utilização de um estado inválido.
9. Verificar se o sistema exige data de conclusão quando o projeto está concluído.
10. Verificar se a pesquisa de projetos funciona corretamente.
11. Verificar se o filtro por categoria funciona corretamente.
12. Verificar se o filtro por estado funciona corretamente.
13. Verificar se é possível editar um projeto.
14. Verificar se o sistema impede a edição de um projeto inexistente.
15. Verificar se é possível remover um projeto.
16. Verificar se o sistema impede a remoção de um projeto inexistente.
17. Verificar se as estatísticas do portfólio são apresentadas corretamente.

Resultados dos Testes

Todos os testes realizados foram concluídos com sucesso.

No total, foram implementados e executados 17 testes automáticos.

Resultados principais:

- Adição de projetos: Sucesso
- Pesquisa de projetos: Sucesso
- Filtros por categoria e estado: Sucesso
- Edição de projetos: Sucesso

- Remoção de projetos: Sucesso
- Estatísticas do portfólio: Sucesso
- Validações dos dados: Sucesso

8. Implantação

Disponibilização da Aplicação

Após a conclusão do desenvolvimento e dos testes, a aplicação ficou pronta para utilização.

O projeto pode ser executado em qualquer computador que possua Python instalado, não sendo necessária a instalação de bases de dados ou software adicional.

Preparação do Ambiente

Para executar a aplicação é necessário:

- Ter o Python instalado.
- Possuir os ficheiros do projeto.
- Executar o ficheiro main.py.

Os dados dos projetos são armazenados automaticamente no ficheiro projetos.json.

Utilização

A aplicação apresenta um menu com todas as funcionalidades disponíveis, permitindo ao utilizador:

- Adicionar projetos.
- Consultar projetos registados.
- Pesquisar projetos.
- Filtrar projetos.
- Editar projetos.
- Remover projetos.
- Consultar estatísticas do portfólio.

Considerações Finais

Após os testes realizados, a aplicação demonstrou funcionar corretamente, cumprindo os requisitos definidos para o projeto.

9. Conclusão

Resumo dos Resultados

O projeto Portfólio de Dados foi desenvolvido com sucesso, cumprindo os objetivos definidos no início do trabalho.

A aplicação permite registar, consultar, pesquisar, filtrar, editar e remover projetos, além de apresentar estatísticas sobre o portfólio. Todas as funcionalidades previstas foram implementadas e testadas com sucesso.

Próximos Passos

Como possíveis melhorias futuras, poderão ser adicionadas novas funcionalidades, como a criação de uma interface gráfica.

Reflexão

A realização deste projeto permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação, organização do código em camadas, manipulação de ficheiros JSON e realização de testes.

Além dos conhecimentos técnicos, o projeto também contribuiu para uma melhor compreensão das diferentes fases de desenvolvimento de uma aplicação, desde o planeamento até aos testes finais.

